

연락처 관리 웹 서비스 — PRD (제품 요구사항 정의서) (2차 과제)

항목	내용
문서명	연락처 관리 웹 서비스(2차 과제) PRD
문서 유형	Product Requirements Document
과제 구분	2차 과제 — FastAPI + DB 연락처 프로그램
선행 과제	1차 과제 — 콘솔 연락처 관리 프로그램
버전	v1.0
제품 단계	교육용 과제 (학습 산출물)
상태	확정(Baseline)

PRD란?(안내) PRD는 "사용자 입장에서 이 제품이 무엇을 해줘야 하는가"를 정의하는 문서입니다. "어떻게 만드는가(기술)"는 다루지 않습니다 — 그건 TRD(05 문서)의 몫입니다. 그래서 이 문서에는 FastAPI·SQLAlchemy 같은 기술 이름이 거의 나오지 않고, 대신 "사용자는 ~할 수 있어야 한다"는 문장이 나옵니다.

실무에서는: 기획자(PM)가 PRD를 쓰고, 개발자가 그것을 TRD와 코드로 옮깁니다. 개발자가 PRD를 읽는 능력은 "기획 의도를 정확히 구현하는 능력"이라서, 신입 개발자 온보딩에서 가장 먼저 요구되는 소양 중 하나입니다. 이번 과제에서 여러분은 두 역할을 다 경험합니다.

1. 배경 및 문제 정의

연락처를 머릿속이나 종이, 개인 파일에 두면 잃어버리기 쉽고 검색·수정이 번거롭습니다. 1차 과제의 콘솔 프로그램이 이 문제를 한 번 풀었지만, 세 가지 한계가 남았습니다.

1차 과제의 한계	실제로 생기는 불편
그 컴퓨터, 그 터미널에서만 사용 가능	다른 기기·다른 장소에서 내 연락처를 볼 수 없음
사용자 구분이 없음	가족과 컴퓨터를 같이 쓰면 연락처가 섞임 — "내 것"이라는 개념 자체가 없음
종류가 3개로 고정	"동호회", "거래처" 같은 내 방식의 분류를 만들 수 없음

2차 과제는 이 세 가지를 해결합니다: **브라우저만 있으면 어디서든 쓸 수 있고, 각자 로그인해서 자기 연락처만 관리하며, 분류를 직접 만들어 쓸 수 있는** 연락처 관리 웹 서비스를 만듭니다. 동시에, 초보 개발자가 REST API·데이터베이스·인증·화면 연동이라는 실무 핵심 기술을 학습하는 교육 목적을 가집니다.

2. 목표와 비목표

2-1. 목표 (Goals)

- **G1.** 여러 사용자가 각자 가입/로그인하여 **자기만의** 연락처를 관리할 수 있다.
- **G2.** 연락처를 추가/조회(검색)/수정/삭제할 수 있고, 처리 결과가 화면에 즉시 반영된다.
- **G3.** 연락처 종류(카테고리)를 사용자가 직접 추가/수정/삭제할 수 있다.
- **G4.** 브라우저를 닫거나 서버를 재시작해도 데이터와 로그인 상태가 보존된다(영속화).
- **G5.** 잘못된 입력·요청에도 서비스가 멈추지 않고, 이유를 알 수 있는 안내를 보여준다(견고성).
- **G6.** 다른 사용자의 데이터는 어떤 방법으로도 보거나 고칠 수 없다(데이터 격리).

2-2. 비목표 (Non-Goals) — 이번에 만들지 않는 것

ID	범위 밖 항목	이유
N1	비밀번호 찾기/변경, 이메일 인증	인증의 "핵심 뼈대"에 집중 — 확장은 § 11
N2	회원 간 연락처 공유, 관리자 기능	단일 사용자 소유 모델로 한정
N3	모바일 앱, 반응형 최적화	PC 브라우저 기준 화면 1종
N4	실서버 배포, HTTPS	로컬 개발 환경(127.0.0.1)으로 한정
N5	사진·생일 등 추가 항목	1차 과제와 같은 4개 항목(이름/전화/주소/종류) 유지

비목표를 적는 이유(실무 관점): 실무에서 프로젝트가 늦어지는 가장 흔한 원인은 "하는 김에 이것도"입니다. PRD에 **안 만들 것을 명시해 두면**, 개발 도중 범위가 불어나는 것(scope creep)을 문서 한 줄로 막을 수 있습니다.

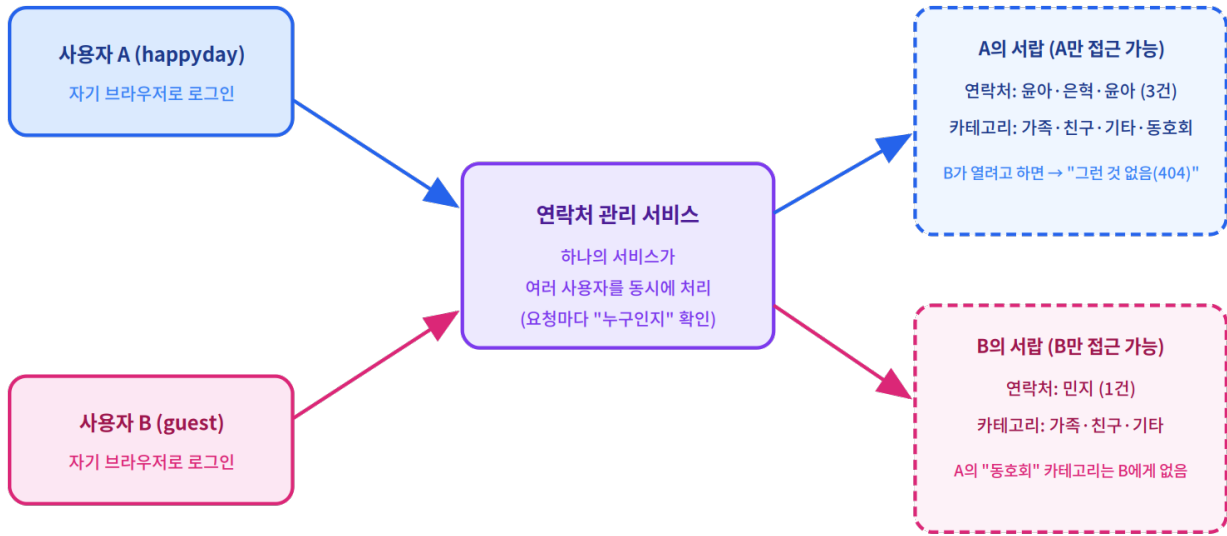
3. 사용자 정의 (페르소나)

페르소나	설명	핵심 니즈
사용자 A (예: happyday)	자기 연락처를 관리하려고 가입한 사람	빠른 추가·검색·수정·삭제, 내 데이터가 안전하고 나만 볼 수 있길 원함
사용자 B (예: guest)	A와 같은 서비스를 쓰는 다른 사람	A와 완전히 동일 — 단, A의 데이터와 절대 섞이지 않아야 함
학습자(개발자)	이 서비스를 만드는 초보 개발자	실무 도구의 동작 원리를 이해하고 응용력을 키우길 원함

1차 과제의 페르소나는 "운영자 1명"이었습니다. 2차에서 **같은 니즈를 가진 사용자가 2명 이상**이 된 것 — 이 한 줄의 차이가 로그인·격리라는 요구사항 전부를 만들어 냅니다. 그래서 이 문서의 인수 기준 (§ 9)은 반드시 **계정 2개로** 검사합니다.

4. 제품 구성 (아키텍처 — 사용자 관점)

기술 구조가 아니라 "사용자 눈에 보이는 제품의 모양"입니다. 핵심은 **같은 서비스, 분리된 서랍**입니다.



"같은 건물(서비스), 각자의 잠긴 서랍(데이터)" — 카테고리까지 사용자별로 분리된다는 점에 주의

주의 깊게 볼 것: 카테고리도 서랍 안에 있습니다. A가 만든 "동호회" 카테고리는 B의 드롭다운에 나타나지 않습니다. "기본 3개(가족/친구/기타)"조차 **각자의 사본**입니다 — 그래서 A가 자기 "친구"를 "베프"로 바꿔도 B의 "친구"는 그대로입니다.

5. 유스케이스 (Use Cases)

ID	유스케이스	액터	트리거
UC-01	회원가입	신규 방문자	가입 폼 제출
UC-02	로그인 / 로그아웃	사용자	로그인 폼 제출 / 로그아웃 버튼
UC-03	연락처 등록	로그인 사용자	추가 폼 제출
UC-04	연락처 목록 조회·검색	로그인 사용자	관리 화면 진입 / 검색 버튼
UC-05	연락처 수정	로그인 사용자	목록 행의 [수정]
UC-06	연락처 삭제	로그인 사용자	목록 행의 [삭제]
UC-07	카테고리 관리 (추가/수정/삭제)	로그인 사용자	카테고리 영역 버튼
UC-08	재방문 (데이터·로그인 유지 확인)	기존 사용자	브라우저 재접속

유스케이스 상세 ① — UC-03 (연락처 등록)

1차 과제 PRD가 UC-01(등록)을 상세화했던 것과 같은 위치의 대표 케이스입니다. **예외 단계(4a, 5a...)**를 읽는 법에 익숙해지세요 — "정상 흐름 도중 이 지점에서 이런 일이 생기면 이렇게 한다"는 뜻입니다.

단계	행위
1	사용자가 추가 폼에 이름·전화번호·주소를 입력하고 종류를 드롭다운에서 고른다
2	[추가]를 누르면 시스템이 입력 형식을 검사한다
2a (예외)	형식 위반(이름 6자, 전화 형식 오류 등) → 어떤 항목이 왜 틀렸는지 안내, 입력값은 지우지 않는다
3	시스템이 "이미 저장한 번호인지"를 그 사용자의 연락처 안에서만 확인한다
3a (예외)	중복 → "이미 등록된 전화번호입니다" 안내
4	연락처가 저장되고, 폼이 비워지며, 목록에 새 연락처가 나타난다 ("총 N건"도 +1)

유스케이스 상세 ② — UC-07 중 카테고리 삭제 (2차 과제의 대표 엡지 케이스)

단계	행위
1	사용자가 카테고리 목록에서 [삭제]를 누른다
2	"정말 삭제할까요?" 확인 대화상자가 뜨고, 사용자가 확인한다
3	시스템이 그 카테고리에 소속된 연락처 수를 센다
3a (예외)	1건 이상 → "이 카테고리를 사용하는 연락처가 N건 있어 삭제할 수 없습니다. 연락처의 종류를 먼저 변경하세요." 안내. 아무것도 지워지지 않는다
4	0건이면 삭제되고, 카테고리 목록과 종류 드롭다운에서 사라진다

왜 이것이 대표 케이스인가: 1차 과제의 "동명이인"이 그랬듯, 이 케이스는 **정상 기능만 만들면 반드시 놓치는** 지점입니다. "지우면 그 종류였던 연락처들은 어떻게 되는데?"라는 질문을 스스로 던질 수 있는가 — 이것이 이번 과제가 기르려는 사고력입니다. (본 제품의 답: 고아 데이터를 만들 바에는 삭제를 거부하고 사용자에게 정리 방법을 안내한다.)

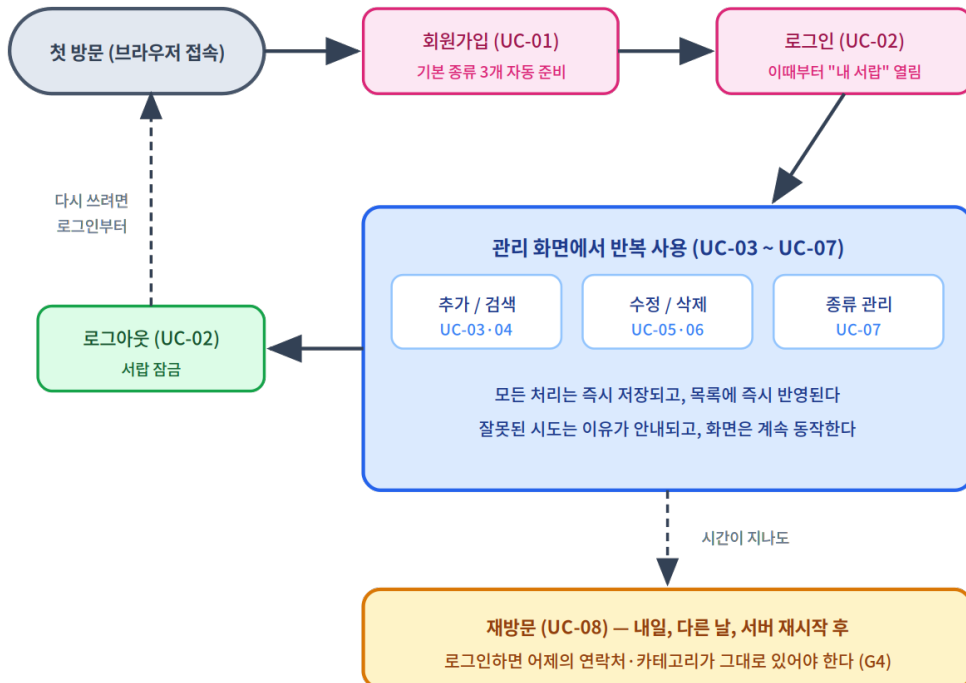
6. 기능 요구사항 (사용자 관점)

"사용자는 ~할 수 있어야 한다" 형식입니다. 각 항목이 어떤 목표(G)를 실현하는지 함께 적었습니다.

ID	요구사항	목표	우선순위
PR-01	사용자는 아이디와 비밀번호로 가입할 수 있어야 한다	G1	필수
PR-02	사용자는 로그인/로그아웃할 수 있어야 하며, 로그인 없이는 어떤 데이터도 볼 수 없어야 한다	G1·G6	필수
PR-03	가입 직후에도 기본 종류(가족/친구/기타)가 준비되어 바로 연락처를 추가할 수 있어야 한다	G2	필수
PR-04	사용자는 연락처(이름/전화/주소/종류)를 추가할 수 있어야 한다	G2	필수
PR-05	사용자는 자기 연락처 전체와 총 건수를 볼 수 있어야 한다	G2	필수
PR-06	사용자는 이름으로 연락처를 검색할 수 있어야 한다 (동명이인은 모두 표시)	G2	필수
PR-07	사용자는 목록에서 고른 연락처를 수정·삭제할 수 있어야 한다	G2	필수
PR-08	사용자는 종류(카테고리)를 추가/이름 변경/삭제할 수 있어야 한다	G3	필수
PR-09	사용 중인 종류를 삭제하려 하면, 지워지지 않고 이유와 해결 방법을 안내받아야 한다	G3·G5	필수
PR-10	잘못된 입력은 거부되고, 무엇이 왜 틀렸는지 안내받아야 한다	G5	필수
PR-11	브라우저를 닫았다 다시 열어도, 서버를 재시작해도 데이터가 그대로여야 한다	G4	필수
PR-12	다른 사용자의 연락처·카테고리는 목록에도, 검색에도, 직접 주소 접근에도 나타나지 않아야 한다	G6	필수

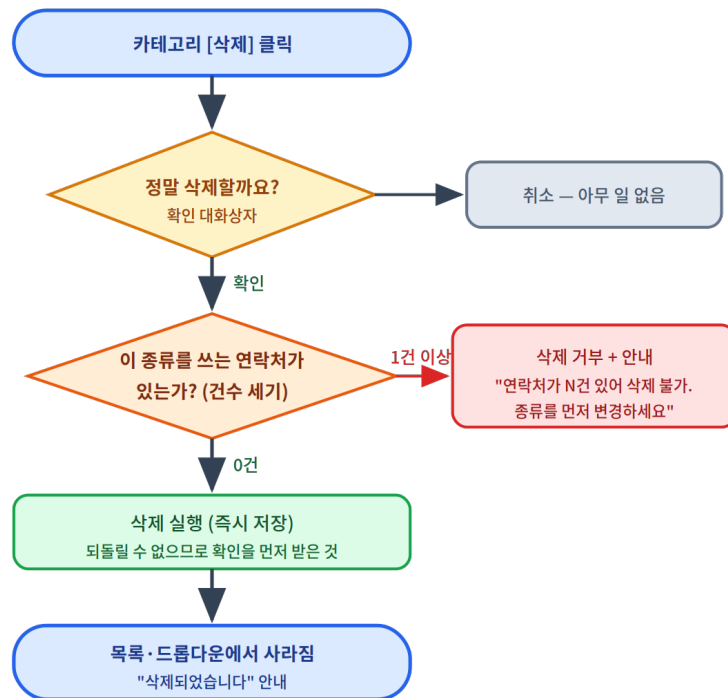
7. 전체 워크플로우 (Overall Workflow) — 사용자 여정

처음 방문부터 재방문까지, 사용자가 제품을 경험하는 전체 흐름입니다.



8. 기능별 단계 워크플로우 — 카테고리 삭제 분기

1차 과제 PRD의 7장이 "수정/삭제 공통 검색 분기"를 그렸다면, 2차 과제의 대표 분기는 **카테고리 삭제**입니다. (연락처 수정/삭제는 목록 행 클릭으로 대상이 바로 정해지므로 분기가 사라졌습니다 — 01 문서 § 1-3 ④)



9. 인수 기준 (Acceptance Criteria)

제품이 "완성되었다"고 인정받는 체크리스트입니다. **전부 계정 2개(A, B)를 만들어 검사하세요** — 항목마다 눈으로 확인 가능한 조건으로 적었습니다.

- [] **AC-01:** 가입 성공 직후 로그인하면, 종류 드롭다운에 가족/친구/기타 3개가 이미 있다
- [] **AC-02:** 이미 있는 아이디로 가입하면 거부되고 이유가 표시된다
- [] **AC-03:** 로그인 없이 접속하면 관리 화면이 아닌 로그인 화면이 보인다
- [] **AC-04:** 틀린 비밀번호로 로그인하면 실패 안내가 뜨고, 아이디 존재 여부는 알 수 없는 문구다
- [] **AC-05:** 연락처를 추가하면 목록에 바로 보이고 "총 N건"이 +1 된다
- [] **AC-06:** 이름 6자, 전화번호에 하이픈/문자, 빈 값은 전부 거부되고 항목별 이유가 표시된다
- [] **AC-07:** 같은 전화번호를 두 번 추가하면 거부된다 — 단, **B는 A와 같은 번호를 저장할 수 있다**
- [] **AC-08:** "윤아"로 검색하면 동명이인 2건이 모두 나오고, 그중 1건만 정확히 수정/삭제할 수 있다
- [] **AC-09:** 수정에서 주소만 바꾸면 나머지 항목은 그대로다
- [] **AC-10:** 새 종류(예: 동호회)를 추가하면 드롭다운에 바로 나타난다 — 단, **B의 드롭다운에는 없다**
- [] **AC-11:** 종류 이름을 바꾸면(친구→베프) 그 종류였던 연락처들의 표기가 함께 바뀐다
- [] **AC-12:** 연락처가 소속된 종류를 삭제하면 거부되고 "몇 건 때문인지"가 안내된다
- [] **AC-13:** A로 로그인한 브라우저에서 B의 연락처는 목록·검색 어디에도 나오지 않는다

- [] **AC-14:** B가 A의 연락처 id를 알아내 직접 요청해도 "없음"으로 처리된다 (/docs 에서 검사)
- [] **AC-15:** 로그아웃하면 즉시 관리 화면을 쓸 수 없고, 다시 로그인해야 한다
- [] **AC-16:** 서버를 껐다 켜도(재시작) 데이터가 그대로고, 브라우저를 닫았다 열어도 로그인이 유지된다
- [] **AC-17:** 위의 어떤 거부 상황에서도 서비스가 죽거나 빈 화면이 되지 않는다

AC를 이렇게 적는 이유(실무 관점): "로그인이 잘 된다" 같은 문장은 사람마다 기준이 달라 검사할 수 없습니다. 인수 기준은 **제3자가 그대로 따라 해서 통과/실패를 판정할 수 있는 문장**이어야 합니다. 실무에서 QA(품질 검증) 팀이 받는 문서가 정확히 이 형태이고, 위 17개가 그대로 여러분 과제의 채점표가 됩니다.

10. 가정 및 제약 (Assumptions & Constraints)

구분	내용
가정	데이터 양은 사용자당 수십~수백 건 수준 (페이지 나눔 불필요)
가정	사용자는 PC 브라우저로 접속한다 (모바일 최적화 없음 — N3)
가정	로컬 개발 환경에서 학습자 본인이 사용자 A·B 역할을 모두 수행하며 검증한다
제약	언어는 Python, 화면은 HTML/JavaScript, DB는 PostgreSQL 16(Docker)
제약	연락처 항목은 1차 과제와 동일한 4개(이름/전화/주소/종류)로 한정
제약	상세 유효성·오류 규칙은 01 문서를 단일 기준으로 따른다 (문서 간 충돌 시 01 우선)

11. 향후 확장 (Out of Scope → Future)

지금은 만들지 않지만, 이 구조 위에 자연스럽게 엮을 수 있는 다음 단계들입니다.

확장	무엇이 새로 필요한가
비밀번호 변경/찾기	이메일 발송, 임시 토큰
세션 만료 시간	sessions에 만료 시각 열 추가 + 확인 로직 (지금은 로그아웃 전까지 유지)
JWT 토큰 방식	세션 개념을 이해한 뒤의 심화 주제 — 모바일 앱·서버 간 인증에서 사용
연락처 항목 확장(사진·생일·메모)	테이블 열 추가 + 화면 폼 확장
페이지 나눔(pagination)·정렬	목록 API에 페이지 파라미터
CSV 가져오기/내보내기	파일 업로드/다운로드 처리
배포	서버용 실행(fastapi run), 컨테이너화, HTTPS